Презентация по 7 лабораторной работе

Михайлова Р.А.

2026-03-28

Содержание I

1 1. Информация

Раздел 1

1. Информация

1.1 Докладчик

- Михайлова Регина Алексеевна

1.1 Докладчик

- Михайлова Регина Алексеевна
- Студентка НПИбд-02-23

1.1 Докладчик

- Михайлова Регина Алексеевна
- Студентка НПИбд-02-23
- Факультет физико-математических и естественных наук, направление - прикладная информатика

1.1 Докладчик

- Михайлова Регина Алексеевна
- Студентка НПИбд-02-23
- Факультет физико-математических и естественных наук, направление - прикладная информатика
- Российский университет дружбы народов

1.1 Докладчик

- Михайлова Регина Алексеевна
- Студентка НПИбд-02-23
- Факультет физико-математических и естественных наук, направление - прикладная информатика
- Российский университет дружбы народов
- 1132237376@pfur.ru

1.2 Цель работы

Получить навыки работы с физической рабочей областью Packet Tracer, а также учесть физические параметры сети.

1.3 Выполнение лабораторной работы

2. Перейдите в физическую рабочую область Packet Tracer. Присвойте название городу — Moscow.

Рисунок 1: Картинка 1

1.4 Выполнение лабораторной работы

3. Присвойте ему название Donskaya. Добавьте здание для территории Pavlovskaya.

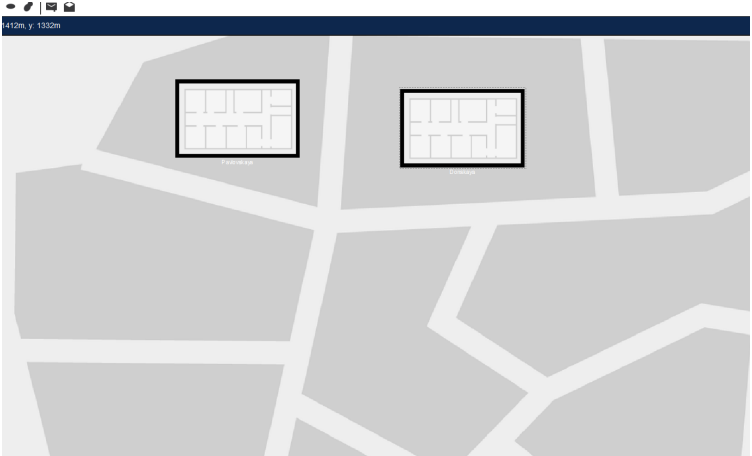

Рисунок 2: Картинка 2

1.5 Выполнение лабораторной работы

4. Щёлкнув на изображении здания Donskaya, переместите изображение, обозначающее серверное помещение, в него.

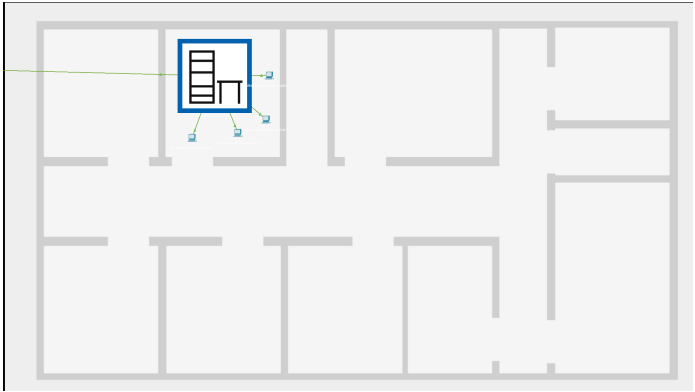

Рисунок 3: Картинка 3

1.6 Выполнение лабораторной работы

6. Переместите коммутатор msk-pavlovskaya-sw-1 и два оконечных устройства dk-pavlovskaya-1 и other-pavlovskaya-1 на территорию Pavlovskaya, используя меню Move физической рабочей области Packet Tracer.

Рисунок 4: Картинка 4

1.7 Выполнение лабораторной работы

Рисунок 5: Картинка 5

1.8 Выполнение лабораторной работы

7. Вернувшись в логическую рабочую область Packet Tracer, пропингуйте с коммутатора msk-donskaya-sw-1 коммутатор msk-pavlovskaya-sw-1. Убедитесь в работоспособности соединения.

```
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:
..!!!
Success rate is 60 percent (3/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

msk-donskaya-ramikhailova-sw-1#ping 10.128.1.6

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

msk-donskaya-ramikhailova-sw-1#
```

Рисунок 6: Картинка 6

1.9 Выполнение лабораторной работы

8. В меню Options , Preferences во вкладке Interface активируйте разрешение на учёт физических характеристик среды передачи (Enable Cable Length Effects).

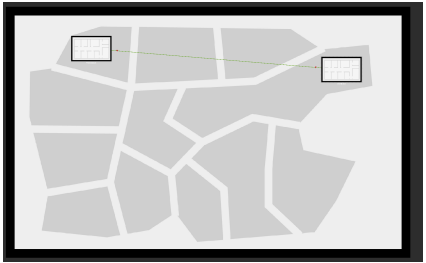

Рисунок 7: Картинка 7

1.9 Выполнение лабораторной работы

8. В меню Options , Preferences во вкладке Interface активируйте разрешение на учёт физических характеристик среды передачи (Enable Cable Length Effects).
9. В физической рабочей области Packet Tracer разместите две территории на расстоянии более 100 м друг от друга (рекомендуемое расстояние — около 1000 м или более).

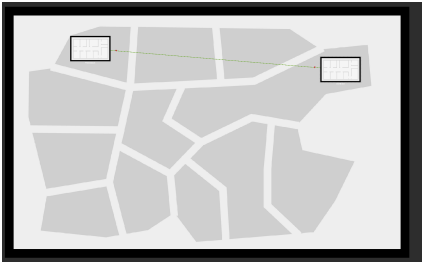

Рисунок 7: Картинка 7

1.10 Выполнение лабораторной работы

10. Вернувшись в логическую рабочую область Packet Tracer, пропингуйте с коммутатора msk-donskaya-sw-1 коммутатор msk-pavlovskaya-sw-1. Убедитесь в неработоспособности соединения.

```
msk-donskaya-ramikhailova-sw-1#ping 10.128.1.6

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 0 percent (0/5)

msk-donskaya-ramikhailova-sw-1#
```

Рисунок 8: Картинка 8

1.11 Выполнение лабораторной работы

11. Удалите соединение между msk-donskaya-sw-1 и msk-pavlovskaya-sw-1. Добавьте в логическую рабочую область два повторителя (RepeaterPT). Присвойте им соответствующие названия msk-donskaya-mc-1 и msk-pavlovskaya-mc-1. Замените имеющиеся модули на PT-REPEATERNM-1FFE и PT-REPEATER-NM-1CFE для подключения оптоволокна и витой пары по технологии Fast Ethernet.

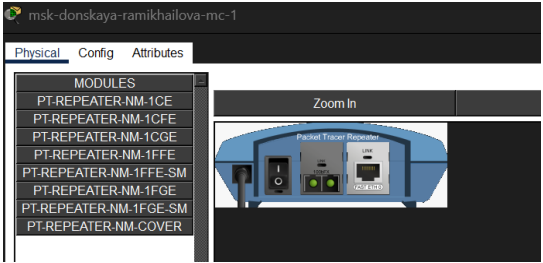

Рисунок 9: Картинка 9

1.12 Выполнение лабораторной работы

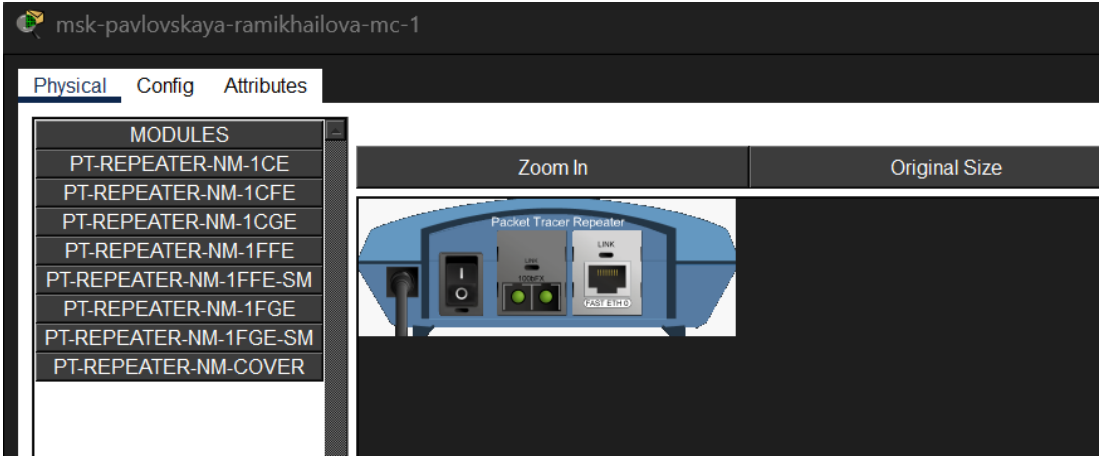

Рисунок 10: Картинка 10

1.13 Выполнение лабораторной работы

12. Переместите msk-pavlovskaya-mc-1 на территорию Pavlovskaya (в физической рабочей области Packet Tracer).

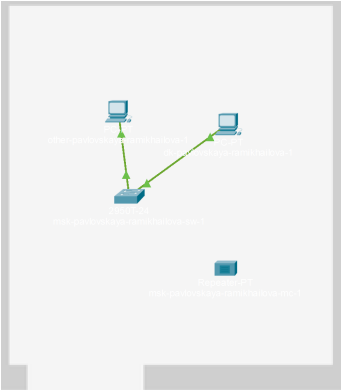

Рисунок 11: Картинка 11

1.14 Выполнение лабораторной работы

13. Подключите коммутатор msk-donskaya-sw-1 к msk-donskaya-mc-1 по витой паре, msk-donskaya-mc-1 и msk-pavlovskaya-mc-1 — по оптоволокну, msk-pavlovskaya-sw-1 к msk-pavlovskaya-mc-1 — по витой паре

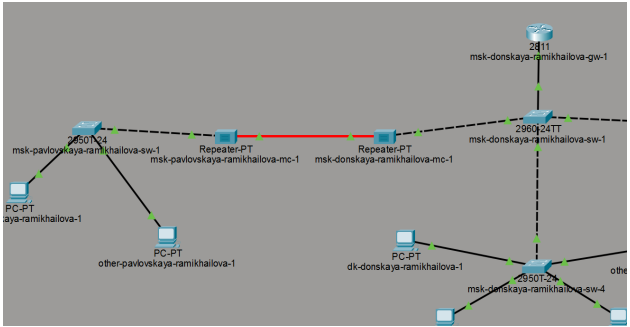

Рисунок 12: Картинка 13

1.15 Выполнение лабораторной работы

14. Убедитесь в работоспособности соединения между msk-donskaya-sw-1 и msk-pavlovskaya-sw-1.

```
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

msk-donskaya-ramikhailova-sw-1#ping 10.128.1.6

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/1 ms

msk-donskaya-ramikhailova-sw-1#
```

Рисунок 13: Картинка 14

1.16 Вывод

В ходе лабораторной работы были получены навыки работы с физической рабочей областью Packet Tracer.